

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Carrera de Ingeniería en Zootecnia

Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) · Catacamas, Olancho, Honduras

Retos, innovación y oportunidades en los sistemas de producción de aves

¿Cómo será una granja avícola en 2035?

Conferencia magistral - Memoria escrita

Gustavo Alonso Ardón, M.Sc.

Candidato a Doctor

Coordinador, Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA)

Universidad Nacional de Agricultura, Honduras

ORCID: 0000-0002-1982-4507 · gardon@unag.edu.hn

Semana del Zootecnista 2026 — «Voces de la producción animal»

Jueves 23 de julio de 2026, 10:30 a. m.

Cómo citar este documento

Ardón, G. A. (2026). Retos, innovación y oportunidades en los sistemas de producción de aves [Conferencia magistral]. Semana del Zootecnista 2026, Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Honduras. [https://doi.org/\[DOI de Zenodo\]](https://doi.org/[DOI de Zenodo])

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Resumen

Esta memoria recoge el contenido de la conferencia magistral impartida en la Semana del Zootecnista 2026 de la Universidad Nacional de Agricultura. La exposición se organizó en torno a una pregunta orientadora —¿cómo será una granja avícola en 2035? - y se desarrolló en cuatro bloques. El primero identificó cinco frentes de desafío interconectados: productivo, alimenticio, sanitario, ambiental y tecnológico-informativo, con énfasis particular en la bioseguridad frente a la influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1), que entre 2022 y 2025 acumuló más de cinco mil brotes animales notificados en diecinueve países y territorios de la Región de las Américas. El segundo bloque distinguió entre las tecnologías ya comerciales en granjas y plantas —control ambiental automatizado, nutrición de precisión, aditivos funcionales, genética avanzada, inspección por visión artificial— y aquellas de adopción emergente, como la inteligencia artificial para alertas tempranas, el análisis predictivo, la trazabilidad digital, la robótica de proceso y la economía circular de la gallinaza. El tercer bloque propuso el perfil del «zootecnista avícola 4.0», articulado en seis competencias, y catorce campos profesionales de inserción. El cuarto bloque examinó la avicultura hondureña: 8.1 millones de aves en postura, cerca de 600 productores pequeños y medianos y un consumo per cápita de 214 huevos anuales, junto a brechas en dependencia de insumos importados, disponibilidad estadística y adopción tecnológica desigual; y presentó el rol de la Universidad como motor de innovación a través del Centro Integral de Aprendizaje Avícola, el desarrollo de herramientas de formulación, el Observatorio Avícola Hondureño y la vinculación con el sector productivo. La síntesis argumental sostiene que la tecnología aporta datos, pero es el criterio profesional el que los convierte en decisiones, eficiencia y sostenibilidad.

Palabras clave: avicultura; sistemas de producción avícola; bioseguridad; influenza aviar; avicultura de precisión; formación profesional; Honduras.

1. Punto de partida: el alimento del que depende el mundo y Honduras

La conferencia partió de una constatación sencilla y de alcance global: el pollo es hoy la carne más producida del mundo. Según el Anuario Estadístico de la FAO 2024, la carne de ave encabeza la producción mundial de carne, posición alcanzada en un proceso sostenido de expansión asociado a su eficiencia de conversión, a la brevedad de su ciclo productivo y a su accesibilidad económica frente a otras proteínas animales. Para el año 2024, las estimaciones de la FAO situaron la producción mundial de carne de ave en el orden de los ciento cincuenta millones de toneladas, con la avicultura como principal motor del crecimiento de la producción cárnica global.

En el plano nacional, el dato de partida fue igualmente elocuente: el consumo per cápita en Honduras se estima en 214 huevos por persona al año, cifra reportada por la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras en el marco del convenio técnico-financiero suscrito con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en mayo de 2026. Este consumo expresa una demanda sostenida y una capacidad instalada suficiente para abastecer el mercado interno.

De ahí la premisa que estructuró toda la exposición: el pollo y el huevo son pilares de la seguridad alimentaria en Honduras porque reúnen tres condiciones simultáneas. Son accesibles, en tanto constituyen la proteína animal de menor costo relativo. Son nutricionalmente densos, al aportar proteína de alto valor biológico. Y son cercanos, porque se producen en el territorio nacional, lo que sostiene el empleo local y reduce la exposición a las contingencias del comercio internacional.

Tabla 1. Datos de encuadre presentados en la conferencia

Indicador	Valor	Fuente citada
Posición del pollo en la producción mundial de carne	1.º	FAO, Anuario Estadístico 2024
Producción mundial de carne de ave, 2024	~150 millones de t	FAO, 2024
Consumo de huevo por persona al año, Honduras	214 unidades	ANAVIH / SAG-SENASA, 2026

Nota: la estimación de la FAO para la producción de carne de ave en 2024 se sitúa en el entorno de 146 millones de toneladas según Perspectivas Alimentarias; la cifra expuesta corresponde a una aproximación redondeada. Se recomienda precisar el valor y la fuente exacta en versiones posteriores.

2. Bloque I. Los grandes retos

El primer bloque se desarrolló bajo una idea rectora: cada reto de la avicultura es, al mismo tiempo, una puerta abierta a la innovación. Los desafíos no se presentaron como una lista de problemas aislados, sino como cinco frentes de un mismo sistema, en el que intervenir sobre uno modifica el desempeño de los demás.

2.1 Cinco frentes, un mismo sistema

El frente productivo comprende la demanda creciente de proteína animal y la volatilidad de precios que compromete la rentabilidad de las unidades. El frente alimenticio se define por la dependencia del maíz amarillo y de la harina de soya importada, insumos que determinan la mayor parte del costo de producción y cuya cotización responde a mercados internacionales sobre los cuales el productor nacional no tiene incidencia. El frente sanitario está dominado por la influenza aviar A(H5N1) y por la resistencia antimicrobiana. El frente ambiental agrupa el estrés térmico y el cambio climático, junto con la gestión del agua, la gallinaza y las emisiones. El quinto frente, tecnológico e informativo, se refiere a la disponibilidad de estadísticas sectoriales confiables y a la articulación entre academia, gremio y Estado.

La consecuencia práctica de esta lectura sistémica es que las intervenciones parciales rinden por debajo de su potencial. Una mejora en la formulación de la ración no se traduce en desempeño si la temperatura del galpón deprime el consumo; un programa de bioseguridad no se sostiene si el personal no ha sido capacitado; y ninguna decisión de manejo puede optimizarse sin registros que permitan evaluarla.

Tabla 2. Los cinco frentes de desafío expuestos en el Bloque I

N.º	Frente	Elementos identificados
01	Productivos	Demanda creciente de proteína; volatilidad de precios y rentabilidad
02	Alimenticios	Dependencia de maíz amarillo; harina de soya importada
03	Sanitarios	Influenza aviar (H5N1); resistencia antimicrobiana
04	Ambientales	Estrés térmico y cambio climático; agua, gallinaza y emisiones
05	Tecnológicos e informativos	Estadísticas sectoriales confiables; articulación academia–gremio–Estado

2.2 Bioseguridad: la primera línea de defensa

El reto sanitario recibió tratamiento diferenciado por su carácter de amenaza permanente. La magnitud del fenómeno se ilustró con la cifra regional: entre 2022 y 2025, diecinueve países y territorios de la Región de las Américas notificaron a la Organización Mundial de Sanidad Animal más de cinco mil brotes animales de influenza aviar A(H5N1), según las actualizaciones epidemiológicas de la Organización Panamericana de la Salud.

De este panorama se derivaron cuatro implicaciones directas para el ejercicio profesional del zootecnista. La primera es la vigilancia permanente bajo el enfoque «Una Salud», que reconoce la interdependencia entre la salud de las aves, la de las personas y la del ambiente. La segunda es la bioseguridad estricta, señalada como la medida más costo-efectiva disponible: ninguna inversión en tratamiento iguala el retorno de impedir la entrada del agente. La tercera es la producción responsable, orientada a reducir el uso de antimicrobianos y a contener el avance de la resistencia. La cuarta es el alcance a la pequeña escala, en reconocimiento de que la avicultura de traspatio forma parte del sistema epidemiológico nacional y no puede quedar fuera de las estrategias de vigilancia y capacitación.

3. Bloque II. Innovaciones que ya transforman la avicultura

3.1 La granja avícola inteligente

El segundo bloque describió la arquitectura de una unidad productiva instrumentada. Cuatro flujos de información convergen hacia el profesional: los sensores de clima y amoníaco, que caracterizan el ambiente del galpón; la visión artificial, que estima peso y detecta patrones de conducta sin manipulación del ave; el monitoreo del consumo de agua y alimento, cuyas desviaciones anticipan con frecuencia los problemas sanitarios; y el análisis predictivo de producción, que proyecta el desempeño esperado.

El punto central de este esquema no es el instrumental, sino su destinatario: el zootecnista decide. La secuencia expuesta fue explícita —datos, criterio profesional, acción— y establece que la instrumentación produce mediciones, no decisiones. Un sensor informa que la temperatura subió; determinar si corresponde ajustar la ventilación, modificar el horario de alimentación o revisar la densidad de alojamiento exige un criterio que ningún dispositivo sustituye.

3.2 Lo que ya se usa y lo que viene

Para evitar la confusión entre tecnología disponible y tecnología prometida, el bloque distinguió dos categorías. La primera agrupa lo que ya es comercial y opera hoy en granjas y plantas: control ambiental automatizado en galpones, nutrición de precisión y formulación a mínimo costo, enzimas, probióticos, prebióticos y fitobióticos, genética avanzada de líneas de alta eficiencia, y clasificación e inspección de huevo y canal mediante visión artificial. La segunda reúne lo emergente, en adopción creciente y en proceso de validación: inteligencia artificial para alertas tempranas de salud y bienestar, análisis predictivo de precios, mortalidad y consumo, trazabilidad digital de extremo a extremo, robótica en procesamiento y deshuesado, y energías renovables junto con esquemas de economía circular aplicados a la gallinaza.

Tabla 3. Tecnologías comerciales y emergentes según lo expuesto

Ya comercial (presente en plantas y granjas hoy)	Emergente (en adopción creciente y validación)
Control ambiental automatizado en galpones	IA para alertas tempranas de salud y bienestar
Nutrición de precisión y formulación a mínimo costo	Análisis predictivo de precios, mortalidad y consumo
Enzimas, probióticos, prebióticos y fitobióticos	Trazabilidad digital de extremo a extremo
Genética avanzada (líneas de alta eficiencia)	Robótica en procesamiento y deshuesado
Clasificación e inspección de huevo y canal por visión	Energías renovables y economía circular (gallinaza)

4. Bloque III. Oportunidades: el zootecnista avícola 4.0

4.1 Seis competencias para un nuevo perfil

El tercer bloque propuso un perfil profesional que integra seis competencias. La competencia técnica conserva el núcleo disciplinar: manejo, nutrición, sanidad e incubación. La competencia digital incorpora el dominio de sensores, plataformas y automatización. La competencia analítica añade estadística y ciencia de datos aplicada. La competencia ambiental abarca bienestar animal, gestión del agua, emisiones y clima. La competencia empresarial comprende costos, formulación de proyectos y comprensión de las cadenas de valor. La competencia humana, finalmente, reúne ética, liderazgo y trabajo en equipo.

El planteamiento no propone sustituir la formación zootécnica clásica, sino ampliarla. Las tres primeras competencias determinan la capacidad de operar sistemas modernos; las tres últimas determinan la capacidad de dirigirlos y de sostenerlos en el tiempo.

Tabla 4. Las seis competencias del zootecnista avícola 4.0

Competencia	Contenido
Técnica	Manejo, nutrición, sanidad e incubación
Digital	Sensores, plataformas y automatización
Analítica	Estadística y ciencia de datos aplicada
Ambiental	Bienestar, agua, emisiones y clima
Empresarial	Costos, proyectos y cadenas de valor
Humana	Ética, liderazgo y trabajo en equipo

4.2 Catorce caminos profesionales

Se expusieron catorce campos de inserción profesional, presentados no como una lista cerrada sino como un punto de partida ante el cual el egresado puede además crear su propio camino: administración técnica de granjas; nutrición y formulación de raciones; incubación; calidad e inocuidad; bioseguridad y sanidad; bienestar animal; automatización y agro digital; análisis de datos y estadística; investigación aplicada; asistencia técnica y extensión; comercialización y cadenas de valor; emprendimiento avícola; consultoría y proyectos; y políticas y sistemas de información.

El mensaje que acompañó a esta enumeración fue explícito: en la avicultura hay espacio para grandes empresas, medianos y pequeños productores. La actividad también se construye desde una granja familiar tecnificada, y ese segmento constituye un campo profesional legítimo y necesario.

5. Bloque IV. La avicultura hondureña y el papel de la universidad

5.1 Fortalezas y brechas del sector nacional

El cuarto bloque situó el análisis en el contexto nacional. Las cifras de encuadre, atribuidas a la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras y al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, describen un sector con 8.1 millones de aves en postura a nivel nacional, cerca de 600 productores entre pequeños y medianos dedicados a la producción de huevo y carne de pollo, y un consumo aproximado de Según la FAO en 2025 de 50 libras de carne de pollo por persona al año.

Entre las fortalezas identificadas se destacaron tres. El sector es dinámico y autosuficiente para el abastecimiento del mercado interno. Su localización en zonas altas ofrece condiciones climáticas favorables para la producción. Y cuenta con un gremio organizado que ha establecido convenios sanitarios con la autoridad competente, lo que fortalece la vigilancia y el estatus sanitario del país.

Las brechas señaladas fueron igualmente tres. La dependencia de insumos importados mantiene la estructura de costos expuesta a la volatilidad internacional. Las estadísticas nacionales siguen siendo limitadas, lo que dificulta el análisis riguroso y la planificación fundamentada. Y la adopción tecnológica

es desigual entre productores, con una distancia considerable entre las unidades tecnificadas y los pequeños productores.

Tabla 5. Indicadores del sector avícola hondureño expuestos

Indicador	Valor	Fuente citada
Aves en postura a nivel nacional	8.1 millones	ANAVIH / SAG-SENASA, 2026
Productores pequeños y medianos	~600	ANAVIH, 2026
Consumo de carne de pollo por persona al año	~50 lb	FAOSTAT 2024 (rango reportado)

Nota metodológica: la cifra de 8.1 millones de aves en postura corresponde al segmento comercial reportado por el gremio nacional y no es directamente comparable con los totales publicados por FAOSTAT o por el Instituto Nacional de Estadística, que incorporan aves de traspatio bajo criterios de estimación distintos. Toda comparación entre estas fuentes exige declarar previamente el universo considerado. El valor de ~50 lb per cápita se expuso como rango reportado por el gremio; se recomienda documentar su fuente primaria y su año de referencia antes de citarlo en trabajos posteriores.

5.2 La universidad como motor de innovación

Bajo la premisa de que la competitividad avícola se construye en alianza entre productores, asociaciones, academia y Gobierno, se presentaron cuatro líneas de trabajo institucional que conectan formación, tecnología, datos y sector productivo.

La primera es el Centro Integral de Aprendizaje Avícola, orientado a la formación práctica en granja e incubación, donde el estudiante enfrenta la operación real de una parvada bajo supervisión técnica. La segunda es el desarrollo de herramientas de formulación, dirigidas tanto a la elaboración de raciones como al apoyo directo a productores que habitualmente no acceden a software especializado. La tercera es el Observatorio Avícola Hondureño, concebido para el análisis productivo, económico y de seguridad alimentaria del sector, y orientado a reducir la brecha estadística identificada entre las debilidades nacionales. La cuarta es la vinculación con el sector, entendida como la integración efectiva de docencia, investigación, extensión y producción.

6. Síntesis: de los datos a la sostenibilidad

La conferencia articuló su argumento central en una secuencia de cinco eslabones. Los datos constituyen la medición objetiva. El conocimiento resulta de su interpretación profesional. Las decisiones surgen de aplicar criterio a esa interpretación. La eficiencia es la consecuencia de decidir mejor, expresada en un uso más ajustado de los recursos. Y la sostenibilidad es el resultado acumulado de operar con eficiencia de manera sostenida en el tiempo.

La formulación que sintetiza esta cadena fue expuesta de manera directa: la tecnología aporta datos y el profesional aporta criterio; juntos producen más, contaminan menos y cuidan mejor a las aves. La proposición delimita con precisión el lugar de la tecnología en los sistemas de producción. No sustituye al profesional, sino que amplía su capacidad de observación. Sin criterio que la interprete, la medición se acumula sin traducirse en mejora.

Tabla 6. Cadena de valor de la información expuesta en la síntesis

Etapas	Contenido
01 · Datos	Medición objetiva
02 · Conocimiento	Interpretación profesional
03 · Decisiones	Criterio y acción
04 · Eficiencia	Mejor uso de recursos
05 · Sostenibilidad	Producción responsable

7. Cierre y conclusiones

La conferencia concluyó con la afirmación de que el futuro de la avicultura también se está formando en el aula, y sintetizó su contenido en tres ideas.

- Los retos son oportunidades para innovar. Cada una de las cinco áreas de desafío identificadas delimita un campo de trabajo técnico y profesional.
- La tecnología da datos; el profesional da criterio. La instrumentación amplía la capacidad de observación, pero la decisión permanece en el ámbito del juicio técnico.
- Los estudiantes presentes serán quienes transformen la avicultura de Honduras. Las brechas del sector —dependencia de insumos, limitaciones estadísticas, adopción tecnológica desigual— constituyen su campo de acción inmediato.

La exposición cerró con una pregunta dirigida a la audiencia: ¿qué problema de la avicultura hondureña te gustaría ayudar a resolver? Y con una invitación final: criar aves con la mano y el futuro con la cabeza, porque la avicultura que viene ya empezó en quienes hoy se forman.

Agradecimientos

El autor agradece a la Carrera de Ingeniería en Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura por la invitación a participar en la Semana del Zootecnista 2026, al personal técnico del Centro Integral de Aprendizaje Avícola, y a las organizaciones del sector avícola nacional por la información que hace posible el análisis del sector.

Referencias

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2024). FAO Statistical Yearbook 2024: World Food and Agriculture. Roma: FAO. <https://www.fao.org/>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2024). Perspectivas Alimentarias (Food Outlook): estimaciones de producción mundial de carne de ave. Roma: FAO.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s. f.). FAOSTAT: base de datos estadísticos. <https://www.fao.org/faostat/>

Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de Sanidad Animal. (2025). Actualización epidemiológica: Influenza aviar A(H5N1) en la Región de las Américas. Washington, D. C.: OPS/OMS. <https://www.paho.org/es/temas/influenza-aviar>

Secretaría de Agricultura y Ganadería, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Asociación Nacional de Avicultores de Honduras. (2026, 9 de mayo). SAG-SENASA y la ANAVIH firman convenio para fortalecer la sanidad del sector avícola [Comunicado de prensa]. Tegucigalpa: SAG. <https://prensa.sag.gob.hn/>

Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). Estadísticas agropecuarias de Honduras. Tegucigalpa: INE.